

## 05 - 05- Lymphome de Hodgkin - Pr. Tazi

Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons procéder par un nouveau cours qui est intitulé le lymphome de Hodgkin. La maladie d'Hodgkin est une hémopathie maligne du système lymphatique observée surtout chez l'adulte jeune, l'adolescent et le grand enfant. Elle est évoquée devant des ganglions suspects.

Cette hémopathie lymphoïde est de diagnostic histologique. Elle est caractérisée par la présence de cellules de raide Sternberg. Le bilan d'extension et l'évaluation de la masse tumorale sont essentielles dans le choix du traitement.

Cette maladie se caractérise par une excellente réponse au traitement. La plupart des patients pourront être guéris. Sa prise en charge requiert une coopération multidisciplinaire.

Le défi actuel pour les cliniciens qui traitent ce cancer est de guérir la maladie tout en minimisant la toxicité à long terme. Alors, quand est-ce qu'il faut penser à une maladie d'Hodgkin? Donc, soit devant l'apparition d'une masse cervicale isolée, soit devant un gêne respiratoire ou bien lors d'une fièvre en long cours qui est inexpliquée ou bien devant un amaigrissement important ou bien devant un prurite. Sur le plan épidémiologique, on observe deux pics.

Le premier à l'âge de 10 ans et le deuxième à partir de 30 ans. Donc, la maladie d'Hodgkin est plus fréquente chez les sujets ayant des défenses immunitaires diminuées, que ceci soit génétiquement transmis ou acquis. A ce jour, il n'y a ou bien on n'a trouvé aucune cause ni facteur favorisant de la maladie d'Hodgkin clairement identifiée.

Le virus d'Epstein-Barr, virus de la molécule infectieuse, joue certainement un rôle important qui n'est pas cependant encore élucidé. La cause de la maladie d'Hodgkin reste incertaine. Elle n'est pas associée à l'exposition en rayonnement à des produits chimiques ou à des agents biocides.

Et concernant le mode d'expansion, l'expansion de la maladie se fait selon trois voies. La voie lymphatique, c'est la voie principale. Donc, c'est une extension ganglionnaire de proche en proche.

Ou bien l'extension par contiguïté à partir d'adénopathie tumorale. Donc, l'exemple le plus typique, c'est l'extension à partir du péricarde ou bien à partir de la paroi thoracique. Et la troisième voie d'extension, c'est la voie sanguine ou hématogène.

Donc, on observe une extension à la rate et aux autres organes tels que le foie et ou bien la moelle osseuse. Donc, et rendant cette pathologie disséminée. La maladie d'Hodgkin, ou bien le terrain de la maladie d'Hodgkin, c'est surtout l'adulte jeune.

Mais on peut observer la maladie à tout âge. Quelles sont les circonstances de découverte? Elles sont variables. On peut avoir des adénopathies périphériques qui sont révélatrices dans 80% des

cas, le plus souvent isolées que multiples, d'allure tumorale, elles sont indolores, non-inflammatoires, fermes, non-satellites d'anomalies du territoire de drainage.

Et ces adénopathies peuvent être associées à une hépatomégalie ou à une spénomégalie. Rarement, la maladie d'Hodgkin peut être révélée par un tableau d'urgence, par des adénopathies compressives. C'est ce qu'on appelle le syndrome CAV supérieur, bien des adénopathies compressives abdominales.

La maladie d'Hodgkin peut aussi être révélée lors d'une fièvre en cours, associée ou non à des sueurs nocturnes et à un amaigrissement. Et un priori persistant isolé peut précéder l'apparition de la maladie de plusieurs mois ou plusieurs années. Concernant les localisations hépatiques osseuses, elles sont rarement isolées, révélatrices de la maladie et témoignent beaucoup plus d'une pathologie à un stade avancé.

La maladie d'Hodgkin aussi peut être découverte par la clinique. La radiographie du thorax révèle la maladie d'Hodgkin de façon fortuite dans 10% des cas par un élargissement médiastinal évocateur d'une adénopathie. Le diagnostic de la maladie d'Hodgkin est histologique par la biopsie chirurgicale d'une adénopathie superficielle ou bien la biopsie d'une adénopathie profonde nécessitant une thoracotomie ou laparotomie.

Donc, le diagnostic de la maladie d'Hodgkin repose sur la biopsie ganglionnaire. Alors, concernant l'étude anatomopathologique, celle-ci décrit la présence de cellules de Red Sternberg, ce qui est indispensable au diagnostic. L'objectif aussi est un infiltrat réactionnel polymorphe constituant l'essentiel de la tumeur et une destruction de l'architecture ganglionnaire.

Il est important de noter que la cytoporxion au adénogramme est de réalisation simple lors de la consultation. Elle permet d'orienter fortement le diagnostic lorsqu'elle retrouve des cellules de Red Sternberg. Mais elle ne dispense en aucun cas de la biopsie ganglionnaire.

Donc, la cytoporxion au adénogramme est un élément d'orientation et ne permet pas de confirmer le diagnostic. Alors, une fois qu'on a réalisé la biopsie ganglionnaire et qu'on a trouvé des cellules de Red Sternberg, on doit compléter par une étude immunohistochimique. Donc, ceci a un intérêt pour le diagnostic positif et le diagnostic différentiel.

Donc, la cellule de Red Sternberg est CD30 positif, CD15 positif et CD45 négatif. Alors, une fois qu'on a posé le diagnostic d'une maladie de Hodgkin, il faut réaliser ce qu'on appelle un bilan d'extension et d'évolutivité. Donc, l'objectif de ce bilan, c'est de connaître le stade de la maladie pour évaluer le pronostic du malade et de guider le choix thérapeutique.

Le premier bilan d'extension, c'est avant tout un bilan d'extension clinique. Il consiste dans la palpation des ganglionnaires en précisant leur taille, le siège et la réalisation d'un schéma daté. La palpation du foie et de la rate, donc, est aussi indispensable et l'examen ORL doit comporter l'examen de l'anneau de Valdér.

Donc, à l'étape clinique toujours, ce bilan d'extension permet aussi de rechercher des signes fonctionnels d'organes atteints par voie hématogène, tels que des signes fonctionnels pulmonaires, du douleur osseuse et un examen neurologique. Sur le plan biologique, on va commencer par un examen plus simple, c'est l'hémogramme. Celui-ci, objectif, soit une anémie de type inflammatoire associée au nom à une hyperpachutose, une polynucléose et surtout d'une théosinophilie.

Lorsqu'on a une atteinte de la moelle osseuse, l'hémogramme peut objectiver une encytopie, et rarement, certaines situations cliniques, notamment l'anémie hémolithique auto-immune et le purpura thrombopénie auto-humain, peuvent être découvertes lors de la réalisation du bilan d'extension. Une hepatomégalie associée à une perturbation du bilan hépatique par un syndrome de cholestase, en l'absence de toute autre cause, signifie le plus souvent une localisation hépatique. La fonction biopsie hépatique est alors réalisée uniquement en cas de doute.

La LDH traduit la masse tumorale. Si on observe une augmentation du taux de LDH, ceci signifie qu'on est devant une maladie de mauvais pronostic. La biopsie ostéovigilaire est aussi indispensable.

Elle permet de rechercher une extension au niveau de la moelle osseuse. Celle-ci est suspectée beaucoup plus lorsqu'on a une encytopénie. Le bilan inflammatoire biologique est aussi indispensable.

Il comporte la vitesse de sédimentation qui est élevée, le fibrinogène également qui est élevé, et l'électrophoresse des protéines montrent un profil de type inflammatoire. Donc, après avoir vu les examens biologiques, on passe maintenant aux examens radiologiques et nous allons commencer par la radiographie du thorax dont l'objectif principal est de rechercher une atteinte médiastinale, pulmonaire ou bien pleurale. Donc, on calcule le rapport médiastino-thoracique et on parle de bulki médiastinal si ce rapport est supérieur à 0,35.

Donc, le bulki médiastinal c'est quelque chose de mauvais pronostic. Important, donc, les adénopathies médiastinales dans la maladie d'Hodgkin sont exceptionnellement compressives. C'est surtout quand on est l'informe malin non-hodgkinien qu'on observe des adénopathies compressives, alors que dans la maladie d'Hodgkin, en principe, ces adénopathies ne sont pas compressives.

On réalisera aussi un scanner thoraco-abdominal pelvien avec injection de produits de contraste qui permettra un inventaire et la mesure des adénopathies propres. A retenir que la TDM du thorax permet la recherche des adénopathies du médiastin entéro-supérieur, des adénopathies hilaires, sous-carinaires, des atteintes pulmonaires, pleurales, péricardiques et de la paroi thoracique. Et tandis que la TDM abdomino-pelvienne permet d'identifier une atteinte ganglionnaire portale, mésentérique, rétropéritoniale, haute et iliaque, elle permet aussi de préciser la taille du foie de la rate et évalue l'homogénéité de ses parenchymes après injection de

produits de contraste.

D'autres investigations sont optionnelles, en particulier l'échographie abdominale à la recherche de nodules sphéniques hépatiques et l'IRM est réalisée en cas de suspicion d'atteintes osseuses, musculaires ou épidurales. Donc on va compléter ces examens d'imagerie par le PET-SCAN et permet une meilleure localisation anatomique des foyers hypermétaboliques. Pour comprendre un petit peu ce que c'est ce PET-SCAN, donc la tomographie à émission de positrons au fluoro-désoxyglucose, communautément appelée PET-SCAN, est devenue un examen incontournable dans les protocoles les plus récents.

Elle est couplée à la TDM et permet une meilleure localisation anatomique des territoires atteints. Donc elle consiste en l'injection d'un traceur qu'on appelle 18FDG qui est semblable au glucose, il va se fixer au niveau des tissus cancéreux pour émettre de façon temporaire des rayonnements que l'on peut suivre dans l'organisme du patient grâce à une caméra spéciale et les cellules cancéreuses se multiplient très rapidement et consomment beaucoup de glucose. Donc au diagnostic le PET-SCAN permet de mieux évaluer le stade clinique puisqu'il va mettre en évidence toutes les cellules ayant un hypermétabolisme.

Elle est également un élément indispensable pour évaluer la réponse précoce à la chimiothérapie et adapter la stratégie thérapeutique. Donc cet examen a une sensibilité et spécificité qui est aux alentours ou bien supérieur à 90%. La classification la plus utilisée dans la maladie d'Otchekine, c'est la classification d'un arbore.

Elle décrit 4 stades d'extension. Une aire ganglionnaire est définie par une même aire de drainage. Donc la rate est considérée comme une aire ganglionnaire.

On ajoute la S pour la préciser. Exemple, un ganglion cervical est une atteinte de la rate. Donc on va la nommer stade 3S.

Dans les stades 1 et 2 de Croix, une atteinte viscérale par continuité du ganglion est précédée ou bien précisée par la lettre E. On a donc les stades 1E, 2E et 3E. Exemple, un ganglion cervical est un ganglion du île hépatique avec extension au niveau du foie est appelé stade 3E. La lettre grand X ou dénomination bulky définit une masse médiastinale supérieure à un tiers du plus grand diamètre thoracique qui est mesurée en D5 et D6 en inspiration profonde.

Donc à la classification d'un arbore se rajoutent les lettres grand A et grand B, petit A et petit B selon les signes d'évolutivité. Par exemple, une atteinte ganglionnaire cervicale inguinale et infiltration à la biopsie ostéomidulaire avec sueur est BSLV et dénommée stade 4 grand B, petit B. Le bilan préthérapeutique consiste, après avoir fait bien sûr au début un hémogramme à la recherche de cytopénie et d'anémie dans le cas d'un syndrome inflammatoire et d'hypnophilie, à pratiquer un bilan rénal avec un ionogramme sanguin à la recherche d'une insuffisance rénale, par exemple, nécessitant d'adapter les posologies, puis un syndrome néprothique qui peut être directement lié à la maladie d'Hodgkin, de même la recherche d'un syndrome de lise tumorale,

surtout en cas de forte masse tumorale, malgré qu'il est très rare de l'observer au cours d'une maladie d'Hodgkin. Le bilan hépatique orientera vers une infiltration hépatique et conduira à vérifier les sérologies de l'hépatite B et de l'hépatite C, et également en pratiquera une sérologie de l'HIV.

A côté de ce bilan, il est indispensable au minimum de réaliser un groupage sanguin, une électrophorese des protéines sériques, la recherche de signes d'autoimmunité et en complétera par un électrocardiogramme avec éventuellement une échographie cardiaque qui est systématique avant de débiter une cure de chimiothérapie par les entrailles sublimes. Certains autres examens complémentaires peuvent être indiqués, en particulier l'exploration fonctionnelle respiratoire, elle est obligatoire avant de démarrer un traitement par la biomédecine. On pratiquera aussi ce qu'on appelle un séquence, c'est-à-dire une cryopréservation du sperme et des orocytes lorsqu'il y a un risque de stérilité post-chimiothérapie ou bien post-radiothérapie.

Important, une fois que le diagnostic est établi, le bilan préthérapeutique doit préciser l'extension de la maladie et de son émulativité, ceci est fondamental et permet d'établir un pronostic et de poser les indications thérapeutiques. Le diagnostic différentiel de la maladie d'Hodgkin se pose surtout à l'étape clinique. Selon le site d'origine et les symptômes associés, ce diagnostic différentiel doit pouvoir distinguer les lymphomes d'Hodgkin d'un lymphome non Hodgkinien ou bien d'une métastase osseuse, du tumeur de ce qui s'est dit germinal, d'un timor, ou bien du sarcoïdose ou bien d'une tuberculose.

Donc, le principal diagnostic différentiel qui se pose dans notre contexte, c'est surtout la tuberculose d'embryonnaire, mais c'est ici qu'on observe généralement une adénopathie qui se fistulise. L'autre diagnostic différentiel le plus important, c'est le lymphome non Hodgkinien, mais celui-ci a le plus souvent une évolution rapide et une extension rapide. Donc, à retenir que le principal diagnostic différentiel sur le plan anatomopathologique de la maladie d'Hodgkin, c'est le lymphome anaplasique à grandes cellules où on observe un CD30 positif et une protéine ALK qui est positive.

Alors, concernant les formes cliniques de la maladie d'Hodgkin, on distingue les formes de l'enfant et du sujet âgé et se caractérisent essentiellement par leur tolérance au traitement. Les formes sous-diathragmatiques, ce sont des formes caractérisées surtout par leur retard diagnostique. Les formes du sujet HIV positif, ce sont surtout des stades avancés, stade 3 ou stade 4, qui sont les plus fréquents chez les sujets HIV positifs et on distingue aussi des formes disimmunitaires, donc la maladie d'Hodgkin peut être révélée par une anémie hémolithique ou bien une thrombopénie, donc anémie hémolithique auto-immune ou bien d'une thrombopénie auto-immune.

L'objectif du traitement de la maladie d'Hodgkin, c'est la guérison du malade tout en limitant les effets secondaires. La prise en charge est spécialisée dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire. Le patient est inclus alors dans un protocole thérapeutique, donc le traitement

repose sur la chimiothérapie associée ou non à la radiothérapie, il n'y a pas de place pour la chirurgie d'exerce et la décision thérapeutique dépend du stade temps à port et des facteurs pronostiques.

Donc la première option thérapeutique, c'est la chimiothérapie, la polychimiothérapie actuelle de référence c'est le protocole ABDD en cure mensuelle associant doxorubicine, bleumicine, vinblastine et dacarmazine et les peu ou pas aplasiantes d'administration courte organisée en ambulatoire, c'est-à-dire en hôpital du jour. La deuxième option thérapeutique, c'est la radiothérapie puisque l'infant d'Hodgkin est très radiosensible, l'objectif actuel est de diminuer la toxicité thérapeutique par la restriction des indications et la diminution des doses de radiothérapie et la restriction aussi des champs d'irradiation au territoire atteint, donc on utilise la radiothérapie qui est appelée radiothérapie IF ou Involved Pile et tandis que la radiothérapie en monté en Y inversée utilisée pratiquement il y a quelques décennies est actuellement abandonnée. L'autre option thérapeutique, c'est l'autogreffe de cellules-souches périphériques, c'est une intensification thérapeutique, elle consiste en la réalisation d'une chimiothérapie lourde et très aplasiente, donc la réinjection de cellules-souches périphériques permet la sortie d'aplasie.

Elle nécessite un patient en bon état général, souvent âgé de moins de 65 ans, elle est indiquée surtout dans les reflux ou bien dans les maladies réfractaires lorsqu'on a une rémission partielle ou un échec thérapeutique. Alors concernant les indications, ce sont les différents stades de la maladie sur la classification anatomique unique qui permettent de préciser le pronostic en tenant compte d'autres facteurs de pronostic péjoratif. Dans les formes localisées 1 et 2, le pronostic est généralement favorable et le traitement repose sur la chimiothérapie, 3 à 4 cures de chimiothérapie et l'irradiation des territoires initialement envahis.

Pour les stades 3 à 100 facteurs défavorables, le traitement repose sur l'association de chimiothérapie avec la radiothérapie sur les aires ganglionnaires buitiques et je répète que l'autogreffe de cellules-souches est indiquée surtout lors des rechutes et des formes réfractaires. Concernant le pronostic de la survie, les patients au stade 1 et 2 ont un taux de rémission de 80 à 90%. Les patients au stade 3 et 4 ont un taux de réponse respectivement de 60% et de 54%.

Donc après avoir fait le traitement, cette maladie nécessite une surveillance. Celle-ci comporte un examen clinique, un hémogramme, une vitesse de ciblémentation et en cas d'atteinte médicale initiale, une radiographie du thorax. La TDM thoraco-abdominopédienne est aussi réalisée une fois par an durant les deux premières années.

Quelles sont les complications qu'il faudra rechercher ? Principalement, il faudra rechercher une prime de pression. Celle-ci peut être spontanée lors d'une infiltration médulaire ou secondaire au traitement. Il y a des infections virales ou bactériennes qui peuvent être responsables de cette prime de pression.

On distingue aussi les complications liées à la chimiothérapie telles que les complications du

sympathie de l'os, les vomissements qu'on doit prévenir par de l'antibiotique et les complications hématologiques à court terme comme le cytoplémie ou bien à long terme comme les complications cardiaques telles que l'insubstance cardiaque, la fibrose pulmonaire, les complications neurologiques dont l'opinion est surtout la stérilité et certains cancers de l'intestin ou bien d'un leucémie aiguë ou bien de l'infante secondaire ou bien des syndromes myelospasiques dont on peut voir toutes sortes de myocardies à distance de la maladie. Concernant les complications qui sont liées à la radiothérapie, elles intéressent beaucoup plus le territoire pseudopragmatique à titre de myocardie, de fibrose, de pericardie, d'hyprocyanique, d'hypo-thérapie et la radiothérapie aussi entraîne des cancers comme les cancers du sein et les cancers du poulmon. Donc ce sont des complications observées à long terme.

A noter que les complications les plus fréquentes lors du maladocine c'est surtout l'insubstance cardiaque et les tumeurs. Donc j'insiste encore une fois sur une bonne surveillance clinique et biologique rapprochée à moyen terme et à long terme pour essayer d'éviter toutes ces complications. Ce qu'il faut retenir de ce cours c'est que la maladie d'Hodgkin est une hémopathie lymphoïde caractérisée par la présence de cellules de Rett-Sternberg.

Le pic de fréquence de la maladie se situe entre 10 et 30 ans et la présentation clinique c'est celle d'une adénopathie généralement cervicale. La biopsie ganglionnaire permet de faire le diagnostic et de classer la tumeur. Le bilan d'expansion est fondamental afin de préciser le stade selon la classification d'âme à rebord et le pronostic global est généralement favorable mais il existe certaines formes agressives.

Le traitement des formes localisées repose sur l'association chimiothérapie-radiothérapie et on dit que le traitement des formes avancées est essentiellement fondé sur la chimiothérapie. Il existe une incidence de complications post-thérapeutiques potentiellement létales même à distance observée parfois après 5 ans jusqu'à 20 ans de recul tel que les leucémies aiguës secondaires, le cancer solide et l'insuffisance cardiaque. Donc c'est requis d'une bonne surveillance et la détection rapide des complications à court terme et des complications à long terme.